

教程2：从模型训练到模型应用

用AI解决问题大致可以分为模型训练和模型应用两个环节。模型训练是指从收集数据开始，选择后者搭建算法，然后训练出具备某种智能的模型。模型应用则是将训练好的模型部署到实际场景中，解决真实问题。要让一个AI模型“变成”一个AI应用系统，要么将模型放在某个已经编写好的程序中；要么结合某种编程语言，将模型集成到各种程序中。如图1所示，程序在处理数据方面需要借助AI模型的能力。

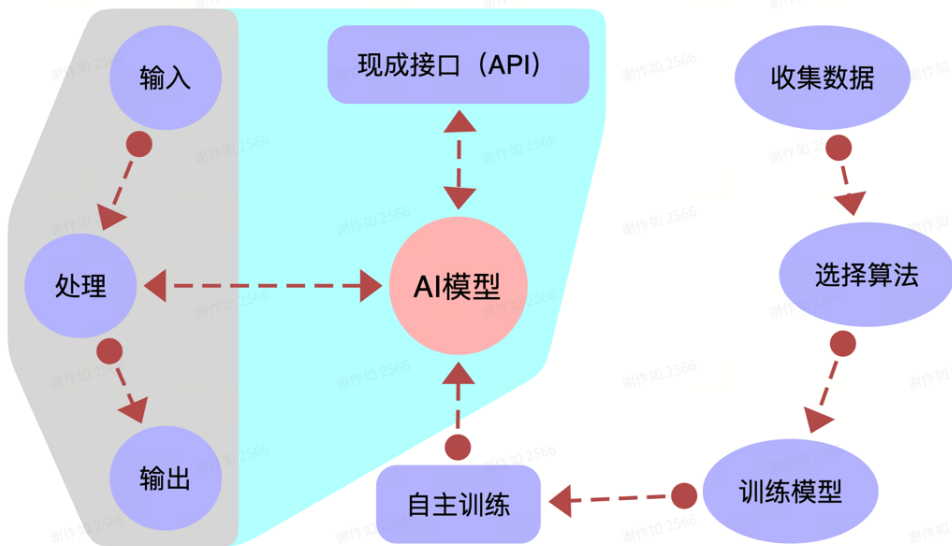


图1 用人工智能模型解决问题的 workflows

一、在常见编程工具中应用AI模型

在深度学习的领域中，几乎每一种深度学习开发框架都会有自己特定类型的模型，比如PyTorch的模型格式为“.pth”，TensorFlow的模式格式为“.h5”等。为了让深度学习模型更容易转化为应用软件，不同的企业和机构相继推出了他们自己的推理工具（也称推理框架、部署工具），如ONNX Runtime（微软、亚马逊、Facebook和IBM等）、NCNN（腾讯）、OpenVino（Intel）和TensorRT（英伟达）等。

目前ONNX Runtime得到的企业支持较多，是一个应用较为广泛的推理框架。ONNX Runtime支持的模型格式为ONNX，全称为Open Neural Network Exchange，即开放神经网络交换格式，旨在实现不同深度学习框架之间的模型互操作性，便于模型的共享和部署。ONNX Runtime支持多种硬件平台，包括CPU和GPU。

一般来说，一个训练模型的工具也会自带了推理功能，如在BaseML训练好模型并保存，下次使用时以同样的方式导入BaseML库并载入模型进行推理即可。另一种方式是借助一些通用的模型推理库，如XEdu工具的XEduHub库，支持推理各种工具训练的模型，此类库的安装一般比机器学习开发工具简单很多。模型训练到应用的一般流程如图2所示。

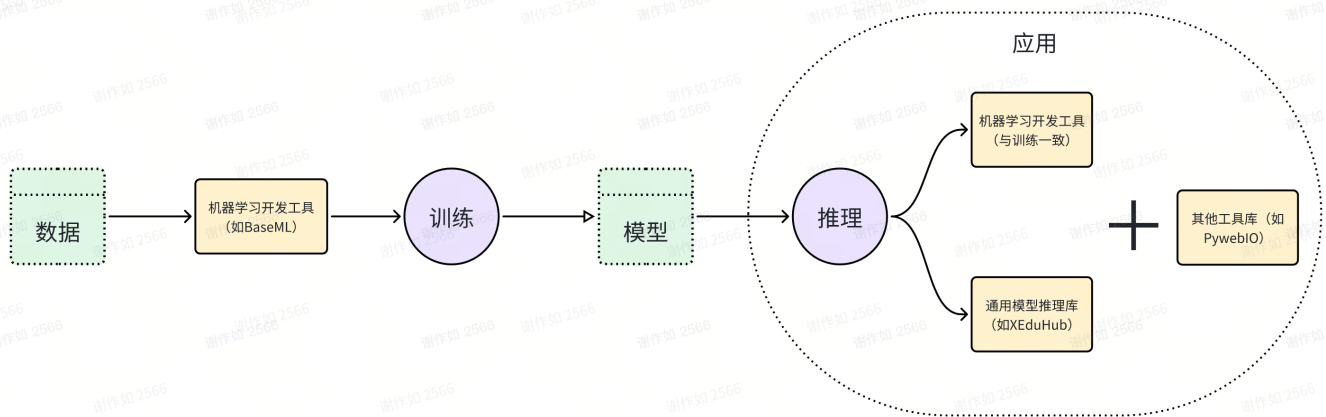


图2 从模型训练到应用

限于某些限制，程序中可能无法直接支持AI模型的推理。有些是编程语言本身不支持，如在Scratch、VB中使用模型。有些则是运行程序的硬件不支持，如Arduino、掌控板等。具体情况具体分析，有多种不同的“代理”解决方案，比如对实时性要求不高可以用WebPAI方式，本地算力足够且实时性要求高则用本地API的方式，如图3所示。其中OpenCV、MediaPepi就是典型的本地API方式。

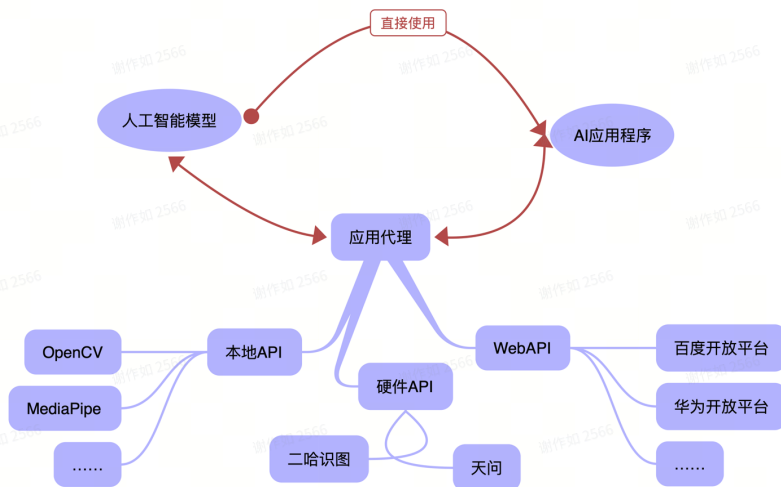


图3 人工智能应用代理

二、Python模型推理库XEduHub

XEduHub是Python环境下的通用模型推理库，目前支持ONNX、pkl两种格式。借助XEduHub，不需要安装各种深度学习开发环境，尤其适合中小学科创活动——在行空板、树莓派之类的迷你电脑上推理模型。

1.XEduHub的安装

XEduHub已经集成在XEdu一键安装包和Docker容器中。单独安装可以使用PIP命令。

命令：`pip install xedu-python` 或 `pip install XEdu-python`

更新库文件：`pip install --upgrade XEdu-python`

2.XEduHub的基本代码

XEduHub提供Workflow类用于模型推理以解决各类任务。其核心代码如下：

```
1 from XEdu.hub import Workflow as wf
2 baseml = wf(task='baseml',checkpoint='checkpoints/model1.pkl') # 指定使用的pkl模型
3 data = [[53,38,7.8]] # 指定测试数据，根据训练模型时使用的数据来定
4 result= baseml.inference(data=data) # 进行模型推理
5 print(result)
```

代码解释：这是一个机器学习的模型推理代码。用task参数确定是哪一类任务，用inference方法进行推理。

3.推理任务的分类

根据任务类别，可以分为两类：预置任务和通用任务。其中，预置任务指各种内置模型的常见任务，通用任务包含“XEdu”的MMedu、BaseNN和BaseML等各种工具训练的模型。通用任务也支持其他的ONNX，但前提是需要知道输入的数据格式，需要做前处理。

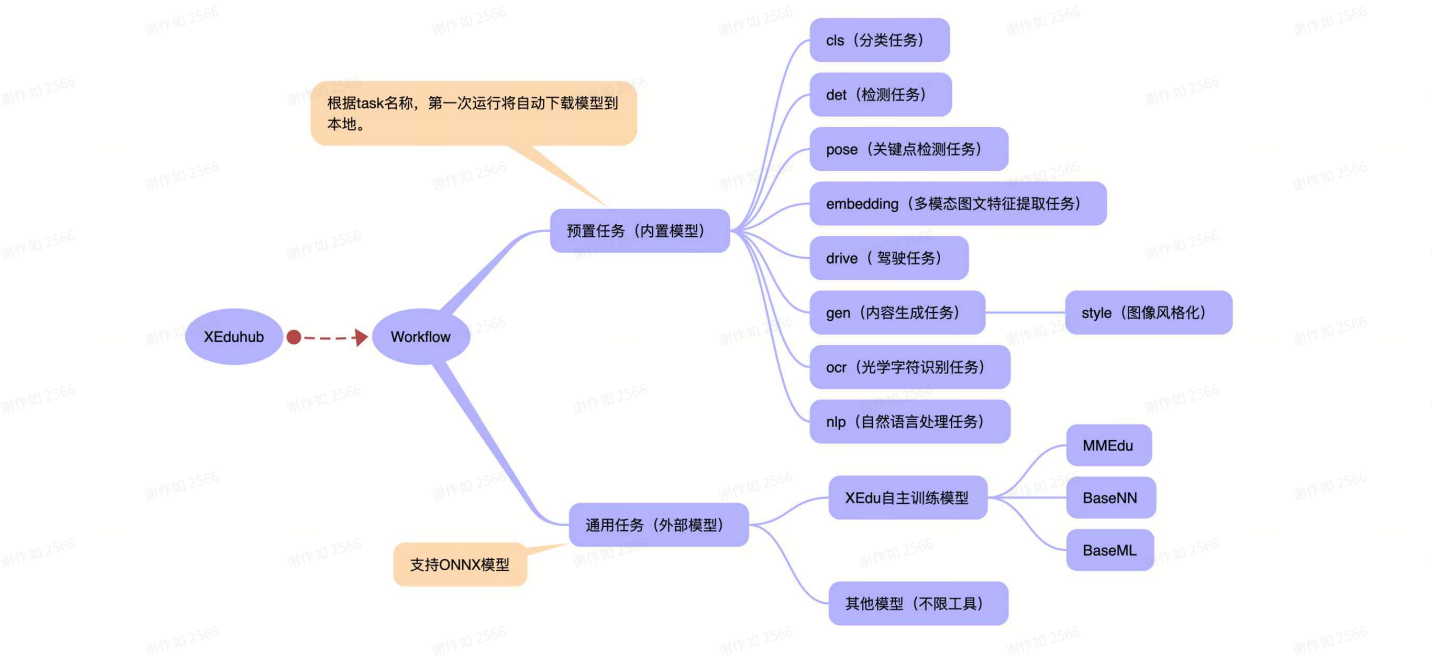


图4 XEuHub任务

根据推理（inference方法）返回的信息，任务也分为两类。一类仅仅返回推理结果（result），另一类是同步返回图像信息（img）。计算机视觉相关的，大部分会返回推理后的图像，让用户不需要去做画框、画线的工作。inference方法默认仅仅返回推理结果。

```
1 # 仅仅返回推理结果
2 result= wf.inference(data=data)
```

```
3 # 要返回图片,则要增加img_type参数
4 result,img= wf.inference(data=data,img_type='pil')
```

XEduHub支持哪些任务？可以通过如下语句查看XEduHub支持各类任务的文档。注意“doc”前后是两个下划线。

```
1 from XEdu.hub import Workflow as wf
2 print(wf.__doc__)
```

输出结果：

Workflow类用于加载预训练模型以解决各类任务。

目前支持的任务有：

- pose_body17: 人体关键点检测，17个关键点
- pose_body17_l: 人体关键点检测，17个关键点，模型更大
- pose_body26: 人体关键点检测，26个关键点
- pose_wholebody133: 全身关键点检测，包括人体、人脸和手部共133个关键点
- pose_face106: 人脸关键点检测，106个关键点
- pose_hand21: 手部关键点检测，21个关键点
- det_body: 人体检测
- det_body_l: 人体检测，模型更大
- det_coco: 物体检测，80类，基于COCO数据集
- det_coco_l: 物体检测，基于COCO数据集，模型更大
- det_hand: 手部检测
- det_face: 人脸检测
- cls_imagenet: 图像分类，1000类，基于ImageNet数据集
- gen_style: 风格迁移，5种风格
- nlp_qa: 问答系统，基于SQuAD数据集
- drive_perception: 全景驾驶感知系统，包括交通对象检测、可行驶道路区域分割和车道检测任务

- embedding_image: CLIP图像嵌入
- embedding_text: CLIP文本嵌入
- ocr: 光学字符识别，基于rapidocr

- mmedu: MMEdu模型推理
- basenn: BaseNN模型推理
- baseml: BaseML模型推理

4.没有网络如何下载模型

如果使用预置任务，第一次运行代码时，XEduHub会自动到云端下载模型，并保存在和代码同级目录的“checkpoints”文件中。那么没有网络，如何让代码wf()运行时找到模型文件呢？

方法1：运行一次后，XEduHub就会在本地找模型了，不会傻傻的总去云端下载。

方法2：提早将模型下载到和代码同级的“checkpoints”文件夹中，名字和task的名称一致。

方法3：提早将模型存放在代码能访问的任意路径。使用参数“checkpoint”指定模型路径，如model=wf(task='pose_body17',checkpoint='./pose_body17.onnx')`表示模型文件在同级目录下，名称为“pose_body17.onnx”。

三、在Mind+中应用模型

理论上，任何支持Python的图形化编程工具都能支持XEduHub。目前已经开始提供XEduHub积木的图形化编程工具有Mind+，其他的编程工具也已经在开始启动类似工作了。

1.在Mind+中安装XEduHub积木

Mind+中XEduHub的安装分为加载积木库、安装Python库、编写程序三个步骤。

首先，在联网情况下，打开Mind+用户库粘贴链接即可实现积木库的加载，链接地址为：

<https://gitee.com/liliang9693/ext-xedu-hub>



图5 加载积木库

其次，打开库管理，输入xedu-python运行，提示“命令运行完成”即可完成Python库的安装。需要注意的是：在安装过程中，WARNING提醒内容可以忽略；同时，为了获得更稳定、更强大的模型部署使用体验，需要及时更新xedu-python用户库。

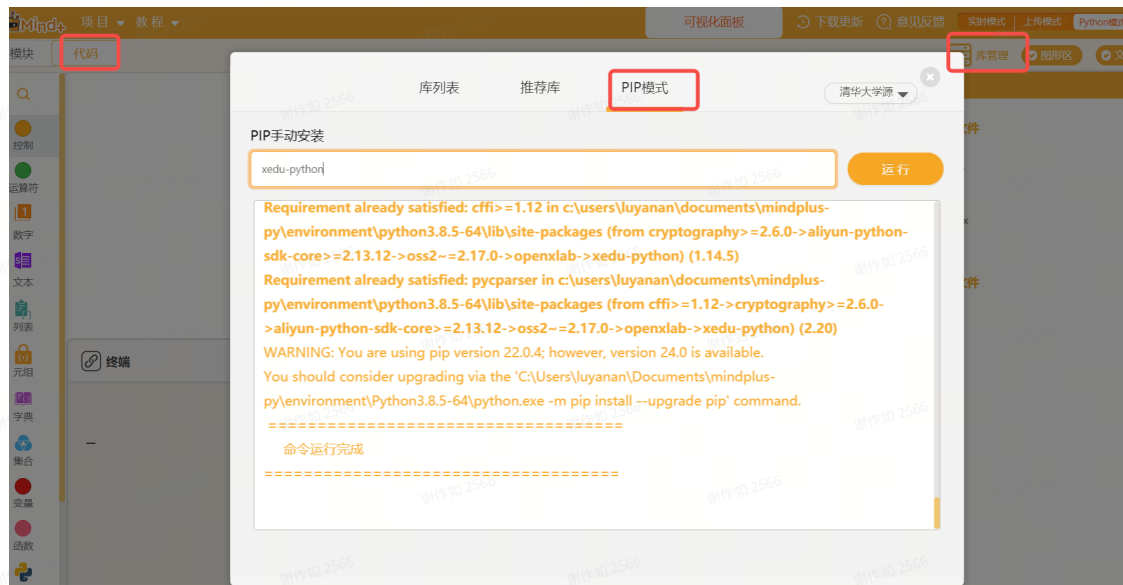


图6 安装xedu-python库

最后，在模块——用户库——Nick:XEduHub下拖动积木块，即可开始在Mind+中应用模型了。



图7 XEduHub积木块

2. 范例代码编写

1) 预置任务

XEduHub中内置了大量优质的深度学习SOTA模型，无需用户自行进行繁琐的模型训练，可以根据自己的需求，选择不同的特定任务（task），而不同任务对应了不同的内置模型，拿过来就用，轻松进行AI应用实践。

(1) 人体检测 (det_body)

人体识别是目标检测中的常见任务。目标检测是在图像或视频中检测并定位物体的位置，并为每个物体分配类别标签。除了人体检测外，目标检测模型还包括脸部检测、手部检测、coco目标检测等。人体检测的积木块如下所示。

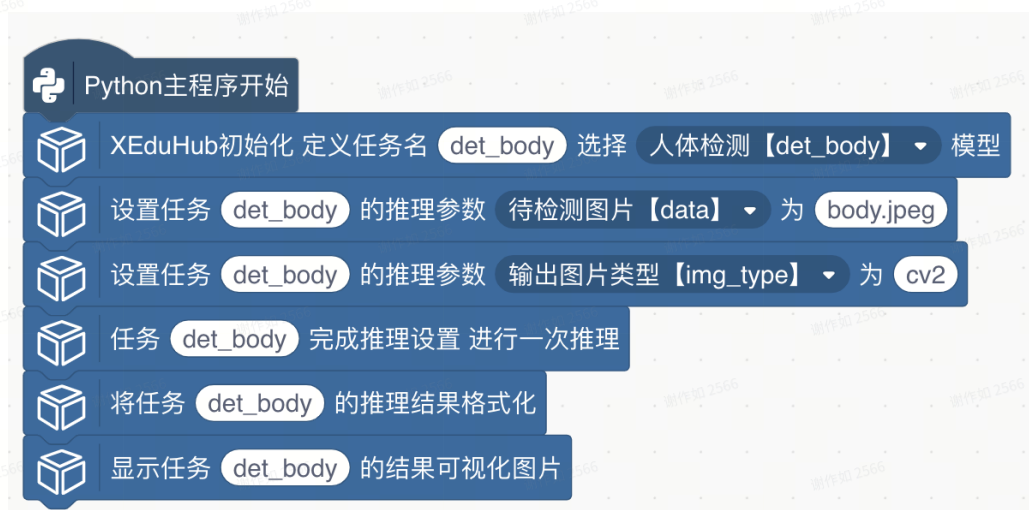


图8 人体检测积木块

运行结果如下：



图9 人体检测运行结果

(2) 人手关键点识别 (pose_hand)

人手关键点识别是关键点识别中的一项关键任务。关键点识别任务旨在检测图像或视频中的关键位置。关键点检测模型还包括人体关键点、人体所有关键点等。人手关键点检测的积木块如下所示。



图10 人手关键点识别积木块

运行结果如下：

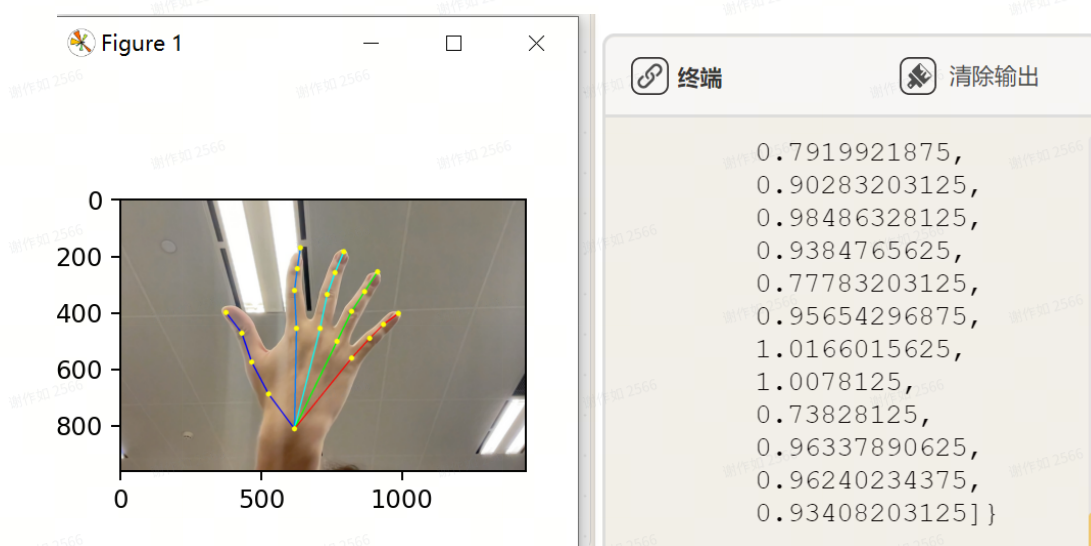


图11 人手关键点识别运行结果

(3) 光学字符识别（OCR）

光学字符识别是一项用于将图像或扫描的文档转换为可编辑的文本格式的技术。OCR技术能够自动识别和提取图像或扫描文档中的文本，并将其转化为计算机可处理的文本格式。OCR技术在车牌识别、证件识别、文档扫描、拍照搜题等多个场景有着广泛应用。光学字符识别的积木块如下所示。

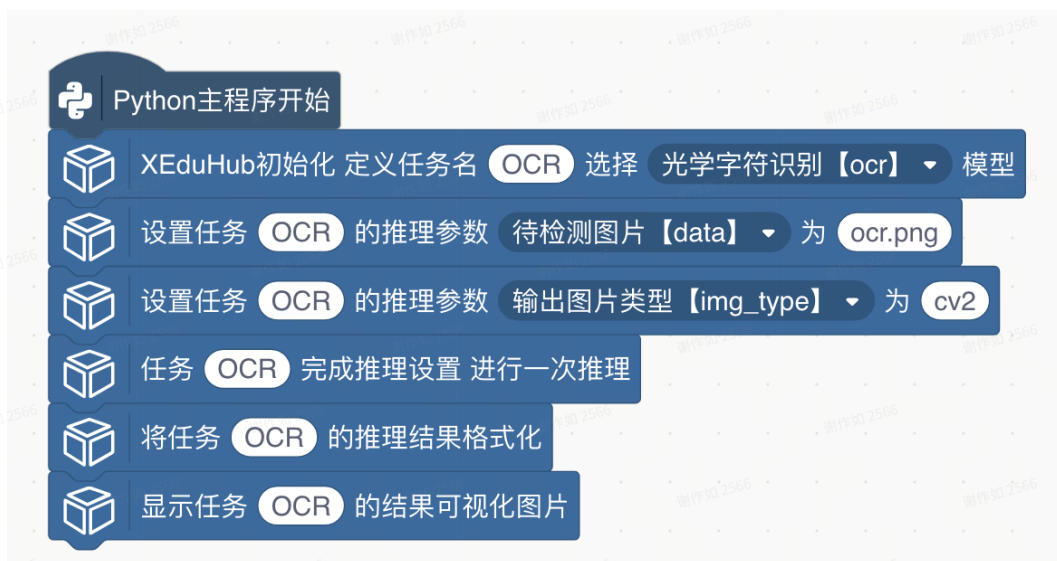


图12 光学字符识别积木块

输出结果如下：

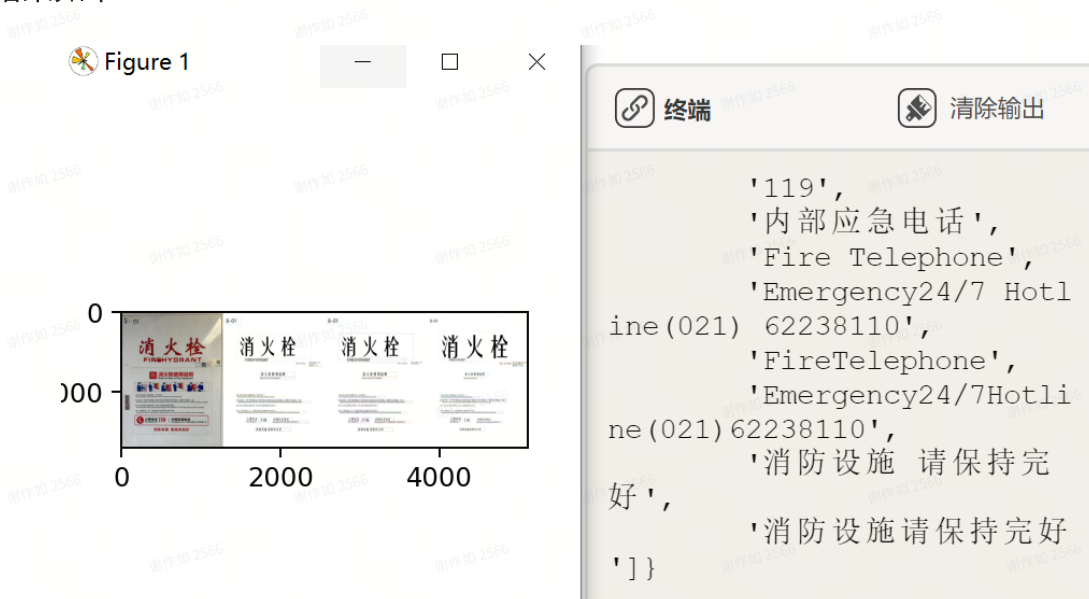


图13 光学字符识别运行结果

(4) 风格迁移 (gen_style)

图像风格迁移是根据一幅风格图像(style image)，将任意一张其他图像转化成这个风格，并尽量保留原图的内容(content image)。XEduHub中的风格迁移使用有两类。预设风格迁移：用户只传入一张内容图像，迁移至预设风格；自定义风格迁移：用户传入一张内容图像和一张风格图像，将内容图像迁移至风格图像的风格。具体实现上，只需要将以下积木中空格的地方写上五种预设风格化名称'mosaic'、'candy'、'rain-princess'、'udnie'、'pointilism'中任意一种，也可以在空格中输入一张风格图片的路径来自定义风格。



风格迁移的积木块如下所示。



图14 风格迁移积木块

输出结果如下：

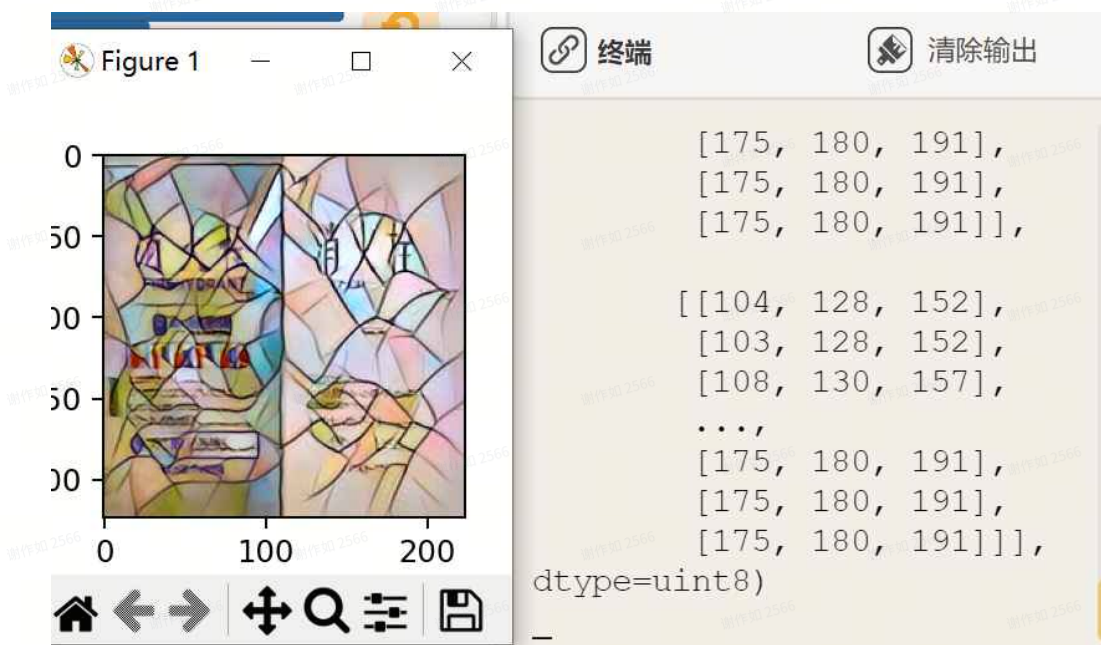


图15 风格迁移运行结果

2) 通用任务（XEdu类任务）

如上文介绍，我们知道XEduHub也支持XEdu系列工具训练的模型，如MMEdU、BaseNN和BaseML。

(1) MMEdU类模型

MMEdU作为XEdu中的明星工具，为青少年计算机视觉方向的深度学习开发提供了有力的支持。我们可以用简洁的代码训练自己的AI模型，完成图像分类、目标检测的任务。XEduHub可以支持使用MMEdU训练、转换并导出的onnx模型进行推理，代码示例如下所示。



图16 MMEdu积木块

输出结果如下：



图17 MMEdu运行结果

注意：用浦育平台网页端训练的图像分类模型，转换为ONNX模型后，也归属于MMEdu类型模型。

(2) BaseNN模型

BaseNN是XEdu系列工具的重要组成部分，可以构建神经网络，调整神经元的个数、层数、激活方式等，深入探究神经网络的原理。XEduHub可以支持使用BaseNN导出的onnx模型进行推理，代码示例如下所示。



图18 BaseNN积木块

输出结果如下：

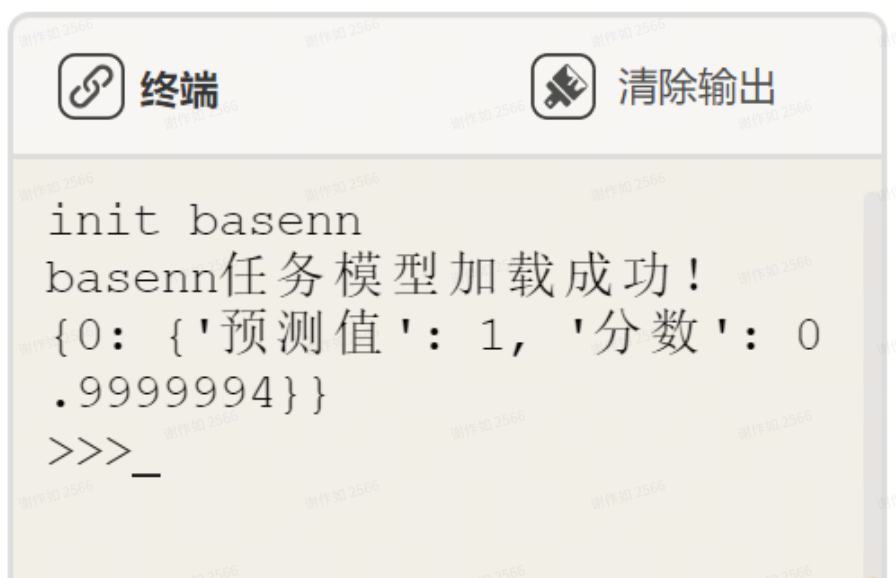


图19 BaseNN运行结果

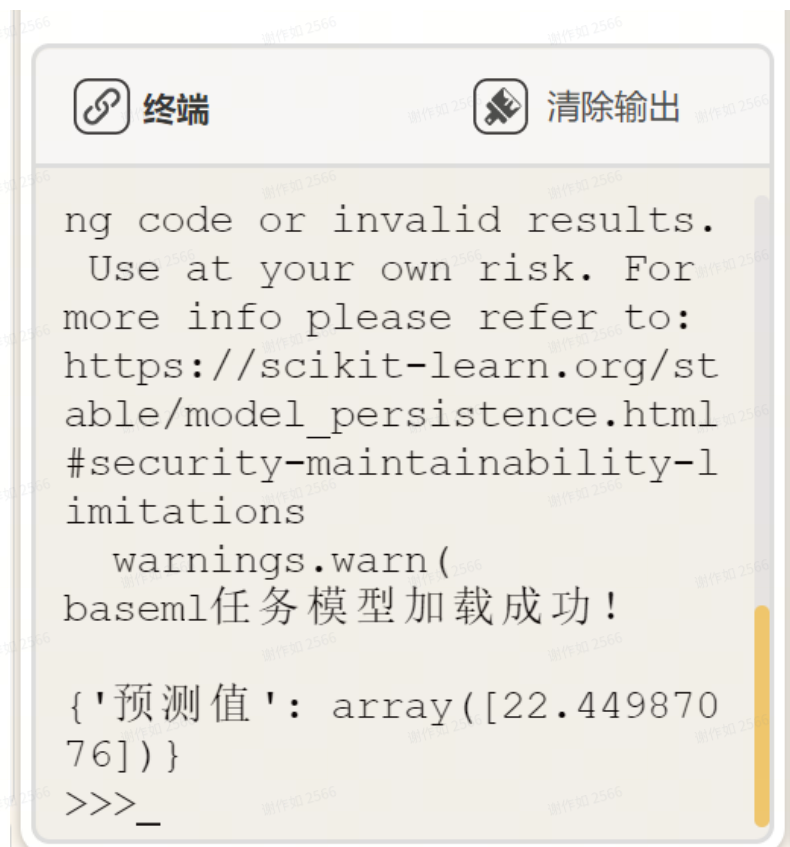
(3) BaseML模型

BaseML库提供了众多机器学习训练方法，可以快速训练和应用模型。BaseML整合了众多传统机器学习方法，统一化的调用流程。XEduHub可以支持使用BaseML导出的kpl模型进行推理，代码示例如下所示。



图20 BaseML积木块

输出结果如下：

A terminal window with a light gray header bar containing a terminal icon and the text '终端' (Terminal) on the left, and a trash icon and the text '清除输出' (Clear Output) on the right. The main area has a light beige background and displays the following text: 'ng code or invalid results.', 'Use at your own risk. For more info please refer to:', 'https://scikit-learn.org/stable/model_persistence.html#security-maintainability-limitations', 'warnings.warn(', 'baseml任务模型加载成功!', '{ '预测值 ': array([22.44987076]) }', and '>>> _'.

```
ng code or invalid results.
Use at your own risk. For more info please refer to:
https://scikit-learn.org/stable/model_persistence.html#security-maintainability-limitations
warnings.warn(
baseml任务模型加载成功!

{ '预测值 ': array([22.44987076]) }
>>> _
```

图21 BaseML运行结果

四、参考资料

1.XEdu文档

https://xedu.readthedocs.io/zh/master/xedu_hub/mindplus_xeduhub.html

2.Mind+积木库

<https://gitee.com/liliang9693/ext-xedu-hub>